

Architecture Merise & UML - Projet ViteComm

[Règles de Gestion](#) [Entités](#) [DFED](#) [MLD](#) [UML](#)

Architecture Merise & UML

Projet ViteComm | Méthodologie : Merise (MLD) + UML 2.x | MVP Académique

1. Règles de Gestion (RG) Clarifiées & Complétées

Extraites et formalisées à partir du cahier des charges et des contraintes métier spécifiques.

Code	Règle de Gestion
RG01	Un client peut commander des articles provenant de plusieurs vendeurs au sein d'une même transaction.
RG02	Un vendeur gère un catalogue de produits et un stock associé.
RG03	Chaque article appartient exclusivement au catalogue d'un seul vendeur. Si deux vendeurs proposent un article identique, ils sont traités comme deux produits distincts avec des identifiants uniques (distinction architecturale de l'offre).
RG04	Une commande est initialisée par un seul client.
RG05	Une commande est prise en charge par un seul livreur (après affectation).
RG06	La remise des articles par le vendeur au livreur est conditionnée par la validation d'un code de vérification unique.
RG07	Double Preuve de Collecte (Livreur / Client) : Une preuve de collecte est obligatoirement réalisée par le livreur au niveau vendeur-livreur pour attester du retrait des marchandises. Au moment de la livraison, si le client n'est pas d'accord avec le/les produit(s) ou l'ensemble de la commande, il peut décider de réaliser sa propre preuve de collecte client (comprenant une ou plusieurs photos de preuve) pour initier un litige.
RG08	Le paiement par l'utilisateur s'effectue à la livraison (COD). La plateforme prélève automatiquement une commission de 0,6 %.

Code	Règle de Gestion
RG09	En cas de non-conformité, le client peut rejeter individuellement un ou plusieurs produits d'un catalogue, sans annuler l'ensemble de la commande. Il ne paie que les frais de retour pour les articles refusés ; les litiges sont arbitrés par l'administrateur.
RG16	Les vendeurs dont les produits sont rejetés doivent les récupérer. Le système recalcule automatiquement le montant total de la transaction, la commission de la plateforme et le versement final au vendeur en tenant compte uniquement des articles acceptés.
RG10	Les retours clients alimentent les scores de réputation des vendeurs et des livreurs uniquement.
RG11	Accès restreint : L'administrateur ne peut ni accéder, ni modifier, ni consulter l'historique personnel du compte d'un client (conformité RGPD / confidentialité).
RG12	Tableau de bord Admin : L'administrateur peut consulter l'ensemble des attributs de base de chaque utilisateur, les scores de réputation (vendeurs/livreurs), le catalogue complet d'un vendeur, ainsi que les statistiques agrégées des produits les plus achetés et les plus refusés.
RG13	Gestion des comptes : L'administrateur dispose des droits de suppression ou de bannissement (suspension définitive) pour les comptes vendeurs et livreurs.
RG14	Signalement universel : Tout utilisateur (client, vendeur, livreur) peut signaler tout autre utilisateur. Ces signalements sont centralisés et permettent à l'administrateur de sanctionner ou supprimer tout type de compte, y compris celui d'un client.
RG15	Attribut Réputation : Le client ne possède pas de score de réputation. La notion de réputation est strictement réservée aux acteurs professionnels (vendeur, livreur).
RG17	Spécialisation des Utilisateurs : Le système utilise une table parente <code>UTILISATEUR</code> regroupant les attributs communs. Si un utilisateur n'appartient à aucune spécialisation (Client, Vendeur, Livreur), il possède par défaut le rôle d'Administrateur (/admin).
RG18	Atomicité du Détail : Le détail d'une commande (<code>DETAIL_COMMANDE</code>) n'est pas une simple extension de la commande, mais une entité de liaison associant la <code>COMMANDE</code> et le <code>PRODUIT</code> . Cette structure permet la gestion granulaire des rejets par produit et, par transitivité, par vendeur au sein d'une même commande client.

Code	Règle de Gestion
RG19	Disponibilité des Livreurs : La disponibilité d'un livreur est définie en prenant en compte sa distance par rapport au marché (localisation), son acceptation ou rejet d'une demande d'affectation (statut), et sa plage horaire de disponibilité (disponible de telle heure à telle heure).
RG20	Création Postérieure du Feedback et du Litige : Le feedback et le litige n'existent pas lors du lancement d'une commande. Ils sont créés plus tard (le litige au moment de la livraison chez le client s'il y a désaccord, et le feedback après réception de la commande).
RG21	Portée et Moment du Litige : Le litige n'est pas lié directement à la commande à sa création. Il est initié lors de la livraison et peut concerner un produit spécifique, une liste de produits ou la commande elle-même de façon générale (en y associant une preuve de collecte #id_preuve qui peut contenir plusieurs photos). Les lignes concernées dans <code>DETAIL_COMMANDE</code> sont directement rattachées au litige, évitant toute table intermédiaire inutile.
RG22	Panier Client : Le panier du client et les détails du panier sont créés pour mémoriser les articles sélectionnés par le client et les quantités associées avant la passation de la commande effective.
RG23	Flexibilité du Feedback : Le feedback est optionnel. Le client peut évaluer le livreur (ce qui affecte sa réputation) et/ou évaluer les vendeurs. Pour les vendeurs, le client a le choix de donner un feedback sur l'ensemble de la commande (affectant tous les vendeurs concernés) ou des feedbacks distincts sur des sous-ensembles/groupes de produits (n'affectant que les vendeurs de ces produits). Les lignes de <code>DETAIL_COMMANDE</code> pointent vers leur feedback respectif.
RG24	Historique des Prix & Protection des Commandes : Toute modification de prix d'un produit par un vendeur doit être enregistrée avec sa date d'effet dans l'historique des prix (<code>HISTORIQUE_PRIX</code>). Lors de la création d'une commande, le prix de vente appliqué (<code>prix_venteapplique</code> dans <code>DETAIL_COMMANDE</code>) est figé pour protéger la commande contre toute modification ultérieure. L'historique complet des prix d'un produit est public pour permettre l'affichage de graphiques d'évolution de prix et d'auditer toute modification suspecte de tarif par rapport à la date de validation d'une commande.
RG25	Émission de la Facture : Une facture (<code>FACTURE</code>) est générée automatiquement uniquement après que <code>LIVRAISON.statut = "TERMINEE"</code> et après l'arbitrage définitif de tout litige associé. Elle constitue la source de vérité unique pour la facturation finale, en verrouillant les montants réels (articles acceptés, frais de retour,

Code	Règle de Gestion
	commission). Les champs <code>total_marchandises</code> , <code>frais_livraison</code> et <code>commission</code> de <code>COMMANDE</code> demeurent des estimations provisoires initiales et ne doivent pas être dupliqués dans la facture.
RG26	Traçabilité du Paiement COD : Conformément à RG08, chaque encaissement en espèces à la livraison doit être enregistré dans un enregistrement <code>PAIEMENT</code> distinct de la facture théorique. Cela permet de séparer le montant facturé (montant dû) du montant réellement perçu, de tracer le mode de règlement (<code>ESPECES</code> , <code>CARTE</code> , <code>MOBILE_MONEY...</code>) et de gérer les cas d'échec ou d'annulation de paiement. Un seul paiement est associé à une facture pour le MVP (relation 1:1).
RG27	Bon de Livraison & Preuve de Signature : À chaque livraison, un bon de livraison (<code>BON_DE_LIVRAISON</code>) peut être émis pour matérialiser la remise physique des marchandises au client. Il enregistre la date de signature client, le statut du bon (<code>EN_ATTENTE</code> , <code>SIGNE</code> , <code>REFUSE</code>) et les observations du livreur. Ce document est purement logistique et ne porte aucun impact financier direct ; il complète la preuve de collecte (RG07) côté destinataire final.
RG28	Calcul et versement de la rémunération du livreur : Le tarif de base pour une course (<code>frais_livraison</code>) est un montant forfaitaire (fixé à 1500 FCFA par défaut) déterminé dès la validation de la commande par le client (checkout). Ce tarif ne dépend ni de la distance de trajet, ni du poids des marchandises, ni des conditions de circulation en ville. Le livreur est informé de cette rémunération avant d'accepter la course sur la marketplace de livraison. En cas de rejet partiel de produits lors de la livraison en face-à-face, des frais de retour additionnels (<code>frais_retour_calculés</code> , fixés à 500 FCFA par produit rejeté) s'ajoutent à la facturation finale du client (RG09). Les gains de la course (frais de livraison de base + frais de retour éventuels) ne sont définitivement acquis et crédités au livreur qu'après la finalisation réussie de la livraison (statut "Livrée" de la <code>LIVRAISON</code>) via la validation du code de vérification unique du client.
RG29	Historique de Disponibilité des Livreurs : Les paramètres de disponibilité d'un livreur (son statut disponible/non disponible, son rayon d'action maximal <code>distance_marche</code> , et ses plages horaires <code>heure_debut_dispo</code> / <code>heure_fin_dispo</code>) sont des données éphémères et changeantes dans le temps. Pour des raisons d'historisation et de suivi, elles sont externalisées de la table <code>LIVREUR</code> vers une entité d'historique dédiée <code>DISPONIBILITE_LIVREUR</code> .
RG30	Classification des Produits : Afin de structurer le catalogue de vente de la plateforme et de faciliter le filtrage, la recherche et les statistiques (RG12), chaque produit doit

Code	Règle de Gestion
	obligatoirement être associé à un type ou une catégorie de produit via une relation avec la table CATEGORIE .
RG31	Preuves Multimédias (Photos et Vidéos) : Pour attester de la conformité de la collecte ou pour constituer un dossier de litige recevable lors de la livraison (RG07), les utilisateurs (livreurs ou clients) peuvent téléverser des preuves visuelles comprenant des photographies ainsi que des séquences vidéo. Pour refléter cette capacité multimédia, la table PHOTO_PREUVE est renommée MEDIA_PREUVE , et comporte un attribut qualifiant le type de fichier (photo, vidéo).

2. Identification des Entités & Dictionnaire des Attributs

Les objets métier identifiés, mis à jour pour intégrer les contraintes de gouvernance et de confidentialité.

Entité	Identifiant	Attributs Non-Identifiants
UTILISATEUR	id_user	nom, prenom, telephone, email, statut_compte, est_admin
CLIENT	#id_user	adresse_livraison
VENDEUR	#id_user	nom_etablissement, localisation_marche, score_reputation
LIVREUR	#id_user	type_vehicule, immatriculation, score_reputation
DISPONIBILITE_LIVREUR	id_dispo	date_mise_a_jour, est_disponible, distance_marche, heure_debut_dispo, heure_fin_dispo, #id_user_livreur
CATEGORIE	id_categorie	nom_categorie, description_categorie
PRODUIT	id_produit	nom, description, prix_reference, stock_disponible, #id_user_vendeur, #id_categorie
PANIER	id_panier	date_creation, date_mise_a_jour, #id_user_client

Entité	Identifiant	Attributs Non-Identifiants
DETAIL_PANIER	#id_panier, #id_produit	quantite
COMMANDE	id_commande	date_creation, statut, total_marchandises (provisoire), frais_livraison (provisoire), commission (provisoire), code_verification, #id_user_client
PREUVE_COLLECTE	id_preuve	date_heure, statut_validation, #id_commande
MEDIA_PREUVE	id_media	url_media, type_media, #id_preuve
LITIGE	id_litige	description, date_ouverture, statut, decision_admin, montant_rembourse, #id_preuve (FK nullable), #id_livraison
LIVRAISON	id_livraison	date_prise_en_charge, date_fin_reelle, statut_livraison, frais_retour_calcules, #id_commande, #id_user_livreur
FEEDBACK	id_feedback	note, commentaire, date_publication, type_feedback, #id_user_client, #id_livraison (si type=LIVREUR), #id_user_vendeur (si type=VENDEUR, optionnel)
SIGNALEMENT	id_signalement	date_heure, motif, statut_traitement, type_cible_cible, #id_auteur, #id_cible
DETAIL_COMMANDE	#id_commande, #id_produit	quantite_commandee, prix_vente_applique, statut_acceptation, #id_litige (FK nullable), #id_feedback (FK nullable)
HISTORIQUE_PRIX	id_historique	prix, date_modification, #id_produit
FACTURE	id_facture	date_emission, montant_marchandises, montant_frais_livraison, montant_frais_retour, montant_commission, montant_total_du, statut_paiement, #id_commande

Entité	Identifiant	Attributs Non-Identifiants
PAIEMENT	id_paiement	date_paiement, montant_perçu, mode_reglement, reference_transaction, statut, #id_facture
BON_DE_LIVRAISON	id_bon	date_emission, date_signature_client, statut_bon, observations_livreur, #id_livraison

3. Couverture Minimale (DFED)

Application stricte de la méthode de normalisation : recherche des Dépendances Fonctionnelles Élémentaires Directes.

3.1. DFED Simples (Source non composée → Entités)

`id_user → nom, prenom, telephone, email, statut_compte, est_admin`

`id_user (CLIENT) → adresse_livraison`

`id_user (VENDEUR) → nom_etablissement, localisation_marche,
score_reputation`

`id_user (LIVREUR) → type_vehicule, immatriculation, score_reputation`

`id_dispo → date_mise_a_jour, est_disponible, distance_marche,
heure_debut_dispo, heure_fin_dispo`

`id_categorie → nom_categorie, description_categorie`

`id_produit → nom, description, prix_reference, stock_disponible`

`id_panier → date_creation, date_mise_a_jour, #id_user_client`

`id_commande → date_creation, statut, total_marchandises,
frais_livraison, commission, code_verification`

`id_preuve → date_heure, statut_validation`

`id_media → url_media, type_media, #id_preuve`

`id_litige → description, date_ouverture, statut, decision_admin,`

montant_rembourse, #id_preuve, #id_livraison

id_feedback → note, commentaire, date_publication, type_feedback

id_signalement → date_heure, motif, statut_traitement

id_livraison → date_prise_en_charge, date_fin_reelle, statut_livraison,
frais_retour_calculés

id_historique → prix, date_modification

id_facture → date_emission, montant_marchandises,
montant_frais_livraison, montant_frais_retour, montant_commission,
montant_total_du, statut_paiement

id_paiement → date_paiement, montant_perçu, mode_reglement,
reference_transaction, statut

id_bon → date_emission, date_signature_client, statut_bon,
observations_livreur

3.2. DFED à Source Composée (Sources multiples → Associations CIM)

(id_commande, id_produit) → quantite_commandee, prix_vente_applique,
statut_acceptation, #id_litige, #id_feedback

(id_panier, id_produit) → quantite

(id_commande, #id_user_vendeur) → statut_collecte_vendeur

(id_commande, #id_user_client) → statut_livraison_client

3.3. DFED entre Identifiants (Identifiant → Identifiant → Associations CIF)

id_commande → #id_user_client

id_panier → #id_user_client

id_livraison → #id_commande

id_livraison → #id_user_livreur

id_produit → #id_user_vendeur

id_produit → #id_categorie

id_dispo → #id_user_livreur

id_litige → #id_livraison

id_litige → #id_preuve (optionnel)

id_feedback → #id_user_client

id_feedback → #id_livraison (si type_feedback = 'LIVREUR')

id_feedback → #id_user_vendeur (si type_feedback = 'VENDEUR', optionnel)

id_signalement → #id_auteur (CIF)

id_signalement → #id_cible (CIF polymorphe géré par type_cible_cible)

id_preuve → #id_commande

id_media → #id_preuve

id_historique → #id_produit

id_facture → #id_commande

id_paiement → #id_facture

id_bon → #id_livraison

3.4. Fusion des Dépendances Fonctionnelles (Couverture Minimale Totale)

Synthèse globale de toutes les dépendances permettant de valider la 3NF (Troisième Forme Normale) et de déduire le schéma relationnel.

id_user → nom, prenom, telephone, email, statut_compte, est_admin

id_user (CLIENT) → adresse_livraison

id_user (VENDEUR) → nom_etablissement, localisation_marche,
score_reputation

id_user (LIVREUR) → type_vehicule, immatriculation, score_reputation

id_dispo → date_mise_a_jour, est_disponible, distance_marche,
heure_debut_dispo, heure_fin_dispo, #id_user_livreur

id_categorie → nom_categorie, description_categorie

id_produit → nom, description, prix_reference, stock_disponible,
#id_user_vendeur, #id_categorie

id_panier → date_creation, date_mise_a_jour, #id_user_client

id_commande → date_creation, statut, total_marchandises,
frais_livraison, commission, code_verification, #id_user_client

id_preuve → date_heure, statut_validation, #id_commande

id_media → url_media, type_media, #id_preuve

id_litige → description, date_ouverture, statut, decision_admin,
montant_rembourse, #id_preuve, #id_livraison

id_feedback → note, commentaire, date_publication, type_feedback,
#id_user_client, #id_livraison (si type=LIVREUR), #id_user_vendeur (si
type=VENDEUR)

id_signalement → date_heure, motif, statut_traitement, type_cible_cible,
#id_auteur, #id_cible

id_livraison → date_prise_en_charge, date_fin_reelle, statut_livraison,
frais_retour_calculés, #id_commande, #id_user_livreur

(id_commande, id_produit) → quantite_commandee, prix_vente_applique,
statut_acceptation, #id_litige, #id_feedback

(id_panier, id_produit) → quantite

(id_commande, #id_user_vendeur) → statut_collecte_vendeur

(id_commande, #id_user_client) → statut_livraison_client

id_historique → prix, date_modification, #id_produit

id_facture → date_emission, montant_marchandises,
montant_frais_livraison, montant_frais_retour, montant_commission,
montant_total_du, statut_paiement, #id_commande

id_paiement → date_paiement, montant_perçu, mode_reglement,
reference_transaction, statut, #id_facture

id_bon → date_emission, date_signature_client, statut_bon,
observations_livreur, #id_livraison

4. Modèle Logique des Données (MLD)

UTILISATEUR (id_user, nom, prenom, telephone, email, statut_compte,
est_admin)

CLIENT (#id_user, adresse_livraison)

VENDEUR (#id_user, nom_etablissement, localisation_marche,
score_reputation)

LIVREUR (#id_user, type_vehicule, immatriculation, score_reputation)

DISPONIBILITE_LIVREUR (id_dispo, date_mise_a_jour, est_disponible,
distance_marche, heure_debut_dispo, heure_fin_dispo, #id_user_livreur)

CATEGORIE (id_categorie, nom_categorie, description_categorie)

PRODUIT (id_produit, nom, description, prix_reference,
stock_disponible, #id_user_vendeur, #id_categorie)

PANIER (id_panier, date_creation, date_mise_a_jour, #id_user_client)

DETAIL_PANIER (#id_panier, #id_produit, quantite)

COMMANDE (id_commande, date_creation, statut, total_marchandises,
frais_livraison, commission, code_verification, #id_user_client)

LIVRAISON (id_livraison, date_prise_en_charge, date_fin_reelle,
statut_livraison, frais_retour_calculés, #id_commande, #id_user_livreur)

DETAIL_COMMANDE (#id_commande, #id_produit, quantite_commandee,
prix_vente_applique, statut_acceptation, #id_litige [FK nullable],
#id_feedback [FK nullable])

PREUVE_COLLECTE (id_preuve, date_heure, statut_validation,
#id_commande)

MEDIA_PREUVE (id_media, url_media, type_media, #id_preuve)

LITIGE (id_litige, description, date_ouverture, statut, decision_admin,
montant_rembourse, #id_preuve [FK nullable], #id_livraison)

FEEDBACK (id_feedback, note, commentaire, date_publication,
type_feedback, #id_user_client, #id_livraison [FK nullable si
type=LIVREUR], #id_user_vendeur [FK nullable si type=VENDEUR])

SIGNALEMENT (id_signalement, date_heure, motif, statut_traitement,
type_cible_cible, #id_auteur, #id_cible)

HISTORIQUE_PRIX (id_historique, prix, date_modification, #id_produit)

FACTURE (id_facture, date_emission, montant_marchandises,
montant_frais_livraison, montant_frais_retour, montant_commission,
montant_total_du, statut_paiement, #id_commande)

PAIEMENT (id_paiement, date_paiement, montant_perçu, mode_reglement,
reference_transaction, statut, #id_facture)

BON_DE_LIVRAISON (id_bon, date_emission, date_signature_client,
statut_bon, observations_livreur, #id_livraison)

5. Conception Orientée Objet (UML)

Passage du modèle relationnel (Merise) au modèle conceptuel objet, conforme aux standards UML 2.x.

5.1. Diagramme de Cas d'Utilisation

Rôle : Recueillir, analyser et organiser les besoins fonctionnels en recensant les grandes fonctionnalités du système ViteComm.



Figure 1 : Diagramme de Cas d'Utilisation.

Relations & Contraintes intégrées :

- <<include>> pour les traitements obligatoires (ex: validation preuve photo).
- <<extend>> pour les conditions (ex: ouverture litige).
- Accès Admin : Isolation stricte. L'acteur Administrateur interagit avec les cas "Gérer Comptes Pro", "Consulter Dashboard Analytics", etc.

5.2. Diagramme de Classes

Rôle : Présenter la structure interne du système et fournir une représentation abstraite des objets qui interagissent.

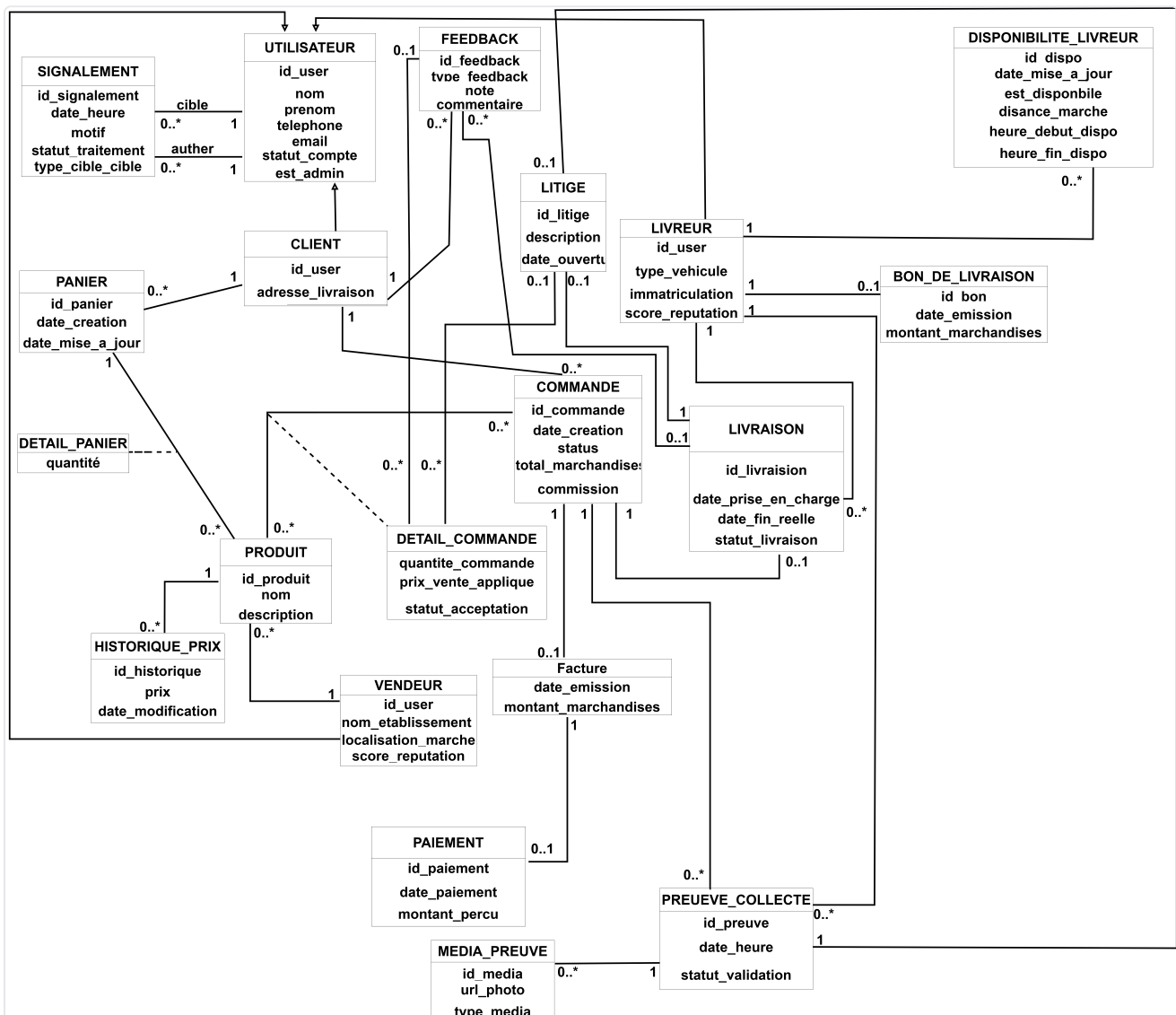


Figure 2 : Diagramme de Classes.

- Classe Utilisateur : Table parente regroupant les attributs communs. L'absence de spécialisation (Client/Vendeur/Livreur) définit l'Administrateur.
- Spécialisations : Héritage vers Client, Vendeur et Livreur avec leurs attributs spécifiques respectifs. Les informations de disponibilité fluctuant dans le temps ne

sont pas directement portées par `Livreur` mais déléguées à

`DisponibiliteLivreur`.

- Classe `DisponibiliteLivreur` : Enregistre l'historique et l'état de disponibilité d'un livreur (statut disponible, rayon d'action, heures de disponibilité) à un moment donné. Relation de composition/association (many-to-one) avec `Livreur`.
- Classe `Categorie` : Représente la catégorisation ou typage d'un produit (Légumes, Épices, etc.). Relation un-à-plusieurs (one-to-many) avec `Produit`.
- Classe `Produit` : Modélise l'offre d'un vendeur, appartenant obligatoirement à une `Categorie`.
- Classe `Signalement` : Couvre la politique de modération avec relations vers auteur ET cible (RG14).
- Classe `Feedback` : Supporte l'évaluation du livreur OU du vendeur via attribut `type_feedback` et FK conditionnelles (RG23).
- Classe `Litige` : Modélise les contestations clients lors de la livraison. Conformément à la conception basée sur les références, elle ne contient plus directement d'attribut d'image (`url_photos`), mais fait référence à `PreuveCollecte` via une clé étrangère nullable (`#id_preuve`) pour exploiter les photos/vidéos associées.
- Classe d'Association `Detail_Commande` : Représente la relation entre `Commande` et `Produit`, portant les attributs de quantité et de prix spécifique. Les références à `Litige/Feedback` sont optionnelles.
- Classe `PreuveCollecte` : Liée à la `Commande` concernée (RG07). Elle sert de support de preuve pour un `Litige` et possède une relation 1-to-many avec la classe `MediaPreuve`.
- Classe `MediaPreuve` : Permet d'attacher une ou plusieurs preuves sous forme de fichiers multimédias (photographies, vidéos) à une preuve de collecte, avec précision du type de média.
- Classe `HistoriquePrix` : Enregistre l'historique des changements de tarifs pour chaque produit. Elle possède une relation many-to-one avec la classe `Produit` (un produit a plusieurs prix historiques).
- Classe `Facture` : Générée après `LIVRAISON.statut = "TERMINEE"` et arbitrage des litiges. Remplace les totaux provisoires de `COMMANDE` par des montants financièrement verrouillés (RG08, RG09). Relation 1-to-(0..1) avec `Commande`. `COMMANDE.total_marchandises` et `COMMANDE.commission` restent des estimations provisoires ; `FACTURE` devient la source de vérité unique pour la facturation finale.
- Classe `Paielement` : Trace l'encaissement réel en espèces (COD) séparément de la facture théorique, conformément à RG08. Relation 1-to-(0..1) avec `Facture`.
- Classe `BonDeLivraison` : Document logistique (non financier) matérialisant la signature du client à la livraison. Relation 1-to-(0..1) avec `Livraison`.

5.3. Diagramme d'Activité

Rôle : Mettre l'accent sur les traitements et représenter graphiquement le comportement métier séquentiel.

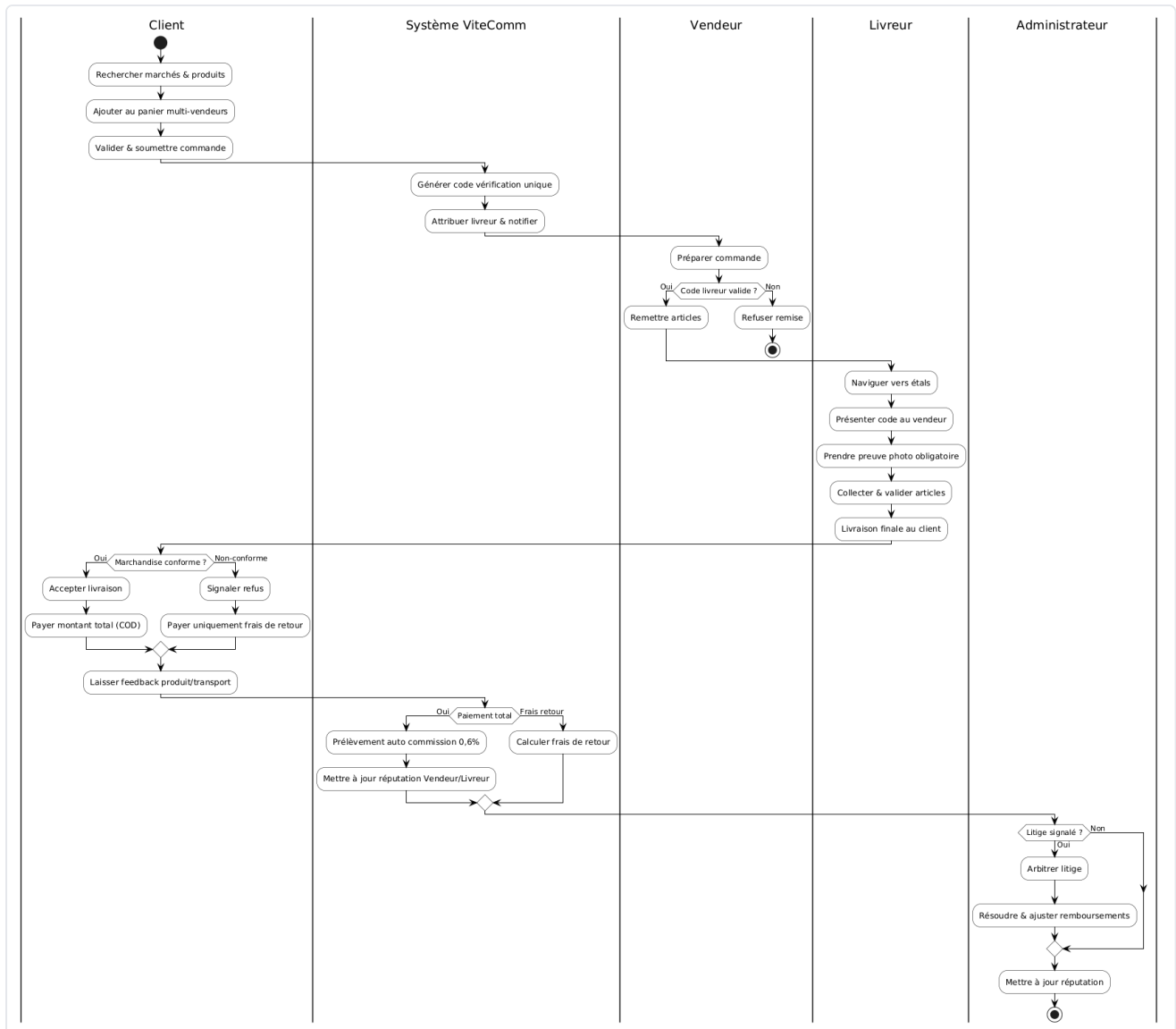


Figure 3 : Diagramme d'Activité.